

---

# 生物先端科学実験及び実験法II

## ドメインとタンパク質の構造による機能予測

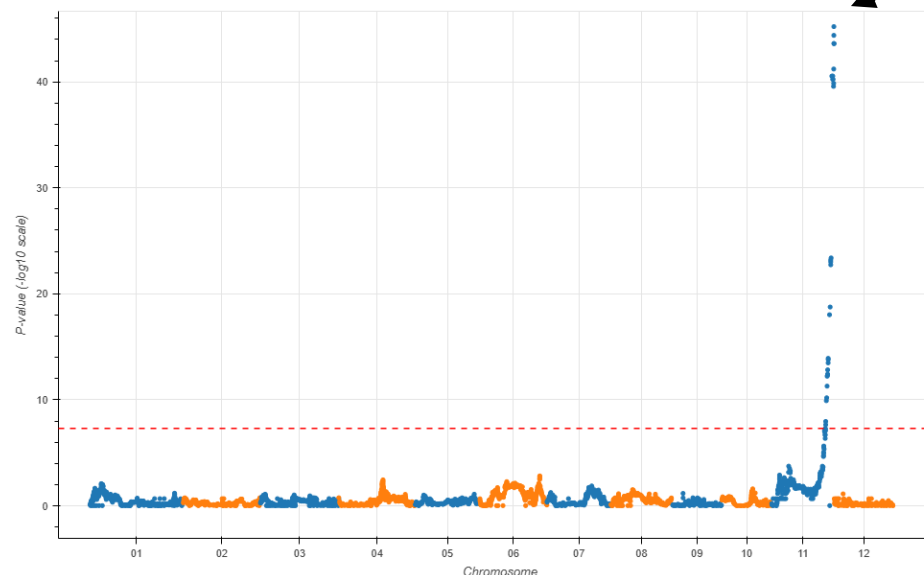
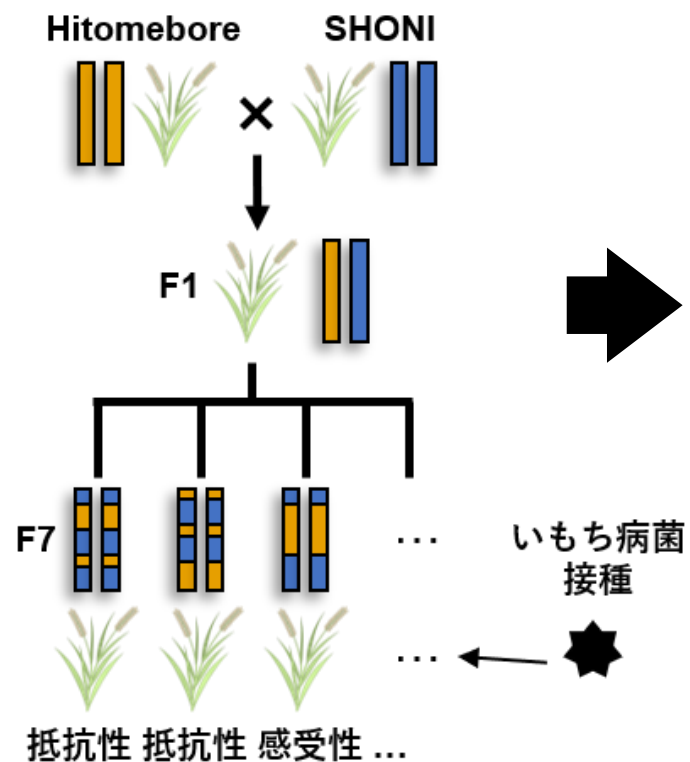
栽培植物起原学分野担当

実施日: 10/8

# 抵抗性遺伝子の候補を検出し、配列を取得した

11番染色体に候補領域

交配集団から抵抗性遺伝子を探す

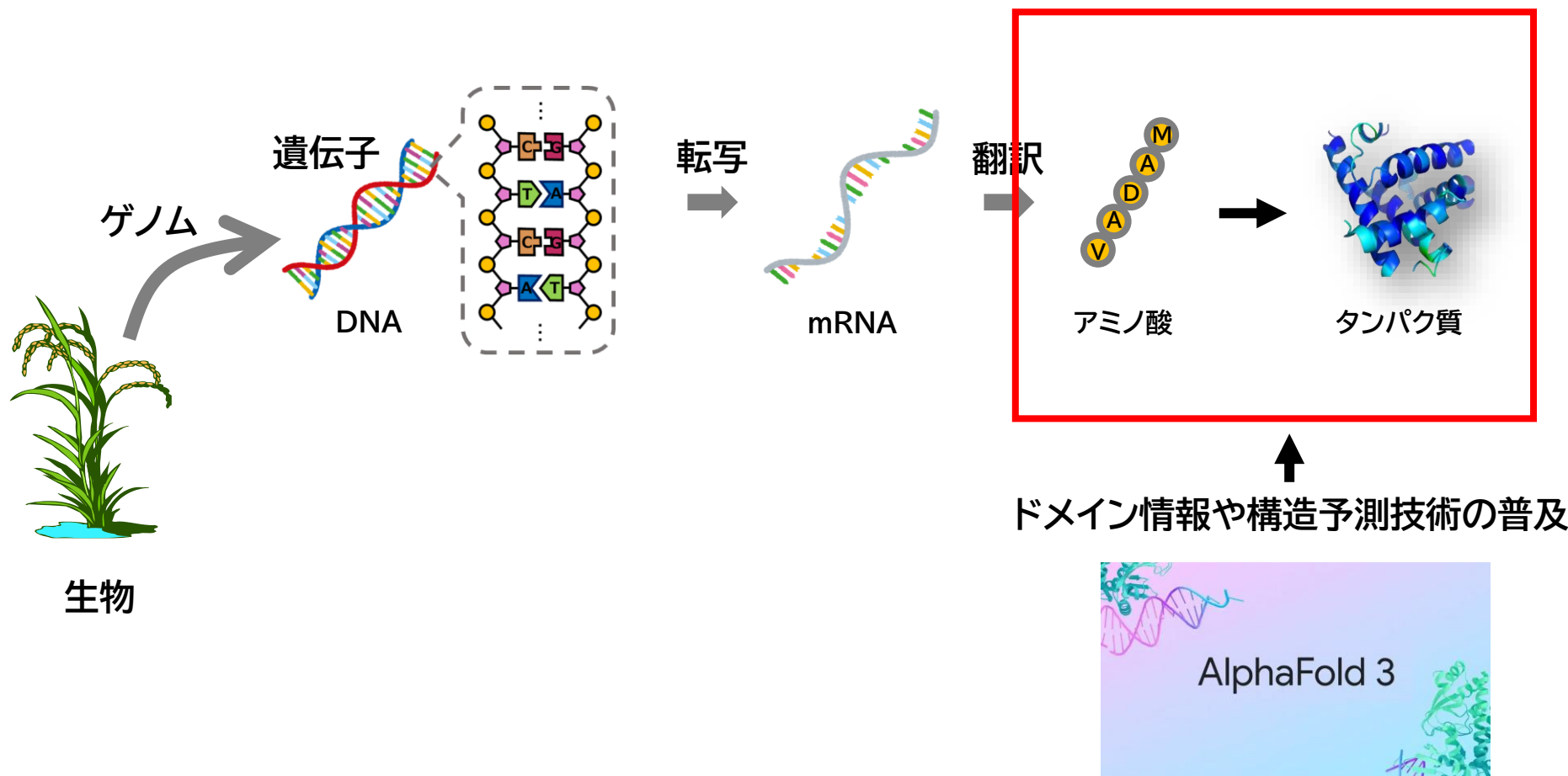


>gene\_chr11\_001334.1  
MALVIAD EIKAKAEVYYDDEI  
CQQCT RLLLKEAGLPNGLLP  
LKDIME CGYVEETGFVWLK...  
>gene\_chr11\_001463.1  
MPLPAFVAAAARLAVLVAAAA  
TAANAAS YARYRRRLHRRIP  
SPIDESADPLADFRAFPSS...  
>gene\_chr11\_001462.1  
MDRPNLAVAVVGLLAVVAATL  
PAPSWQFFDLFLPAGPSHRS  
SGGGFGKWWLMNHEEYVE...  
...  
...

どれが正解？

# 生物の姿形や機能はゲノム情報を解読することで解明出来る

分子生物学の基本原則: セントラルドグマ

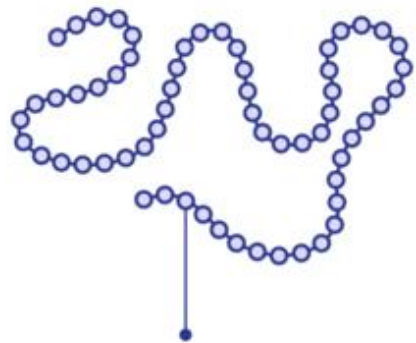


# アミノ酸配列のドメイン情報とタンパク質の立体構造

アミノ酸配列は立体構造を形成し、タンパク質として機能する

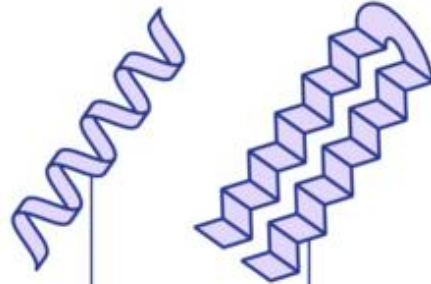
Every protein is made up of a sequence of amino acids bonded together

アミノ酸配列



Amino acids

These amino acids interact locally to form shapes like helices and sheets



Alpha helix

Pleated sheet

These shapes fold up on larger scales to form the full three-dimensional protein structure



Pleated sheet

Alpha helix

Proteins can interact with other proteins, performing functions such as signalling and transcribing DNA



立体構造

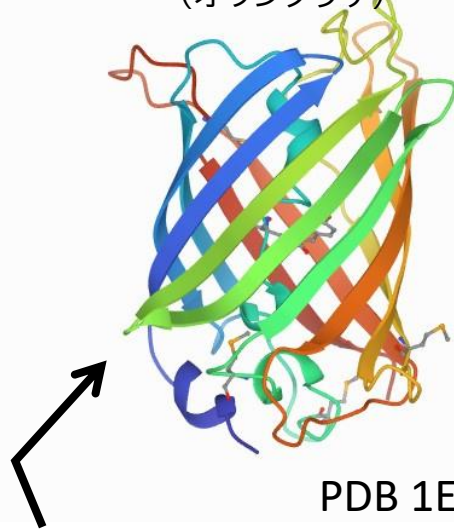
Figure 1: Complex 3D shapes emerge from a string of amino acids.

# 遺伝子は転写・翻訳を経てタンパク質が合成され機能する

有名なタンパク質の構造例

<https://www.rcsb.org/>

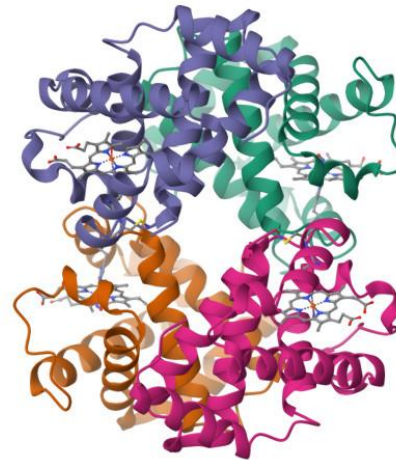
緑色蛍光タンパク  
Green Fluorescent Protein (GFP)  
(オワンクラゲ)



PDB 1EMA

MSKGEELFTGVVPILVELDGDVNGHKFSV  
SGEGEGDATYGKLTLLKFICTTGKLPVPWPT  
LVTTFXVQCFSRYPDHMKRHDFFKSAMP  
EGYVQERTIFFKDDGNYKTRAEVKFEGDT  
LVNRIELKGIDFKEDGNILGHKLEYNNSH  
NVYIMADKQKNGIKVNFKIRHNIEDGSVQ  
LADHYQQNTPIGDGPVLLPDNHYLSTQS  
ALSKDPNEKRDHMLLEFVTAAGITHGM  
DELYK

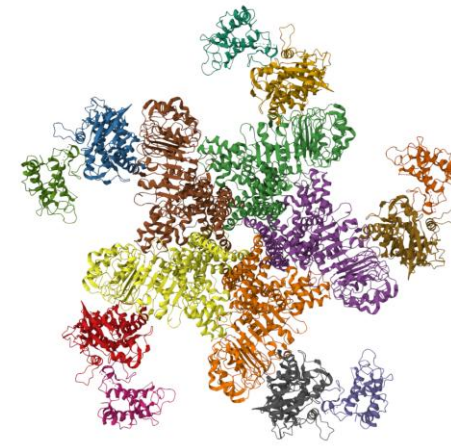
ヘモグロビン  
(ヒト)



PDB 1BUW

VLSPADKTNVKAAWGKVGGAHAGEYGAEALER  
MFLSFPTTKTYFPHFDLSHGSAQVKGHGKKVA  
DALTNAVAHVDDMPNALSALSDLHAHKLRVD  
PVNFKLLSHCLLVTLAAHLPAEFTPAVHASLDF  
LASVSTVLTSKYRVHLTPEEKSAVTALWGKVNV  
DEVGGEALGRLLVVPWTQRFESFGDLSTPDA  
VMGNPKVKAHGKKVLGAFSDGLAHLNLLKGT  
FATLSELHCDKLHVDPENFRLLGNVLVCVLAHH  
FGKEFTPPVQAAYQKVVAGVANALAHKYH

ZAR1  
(シロイヌナズナ)

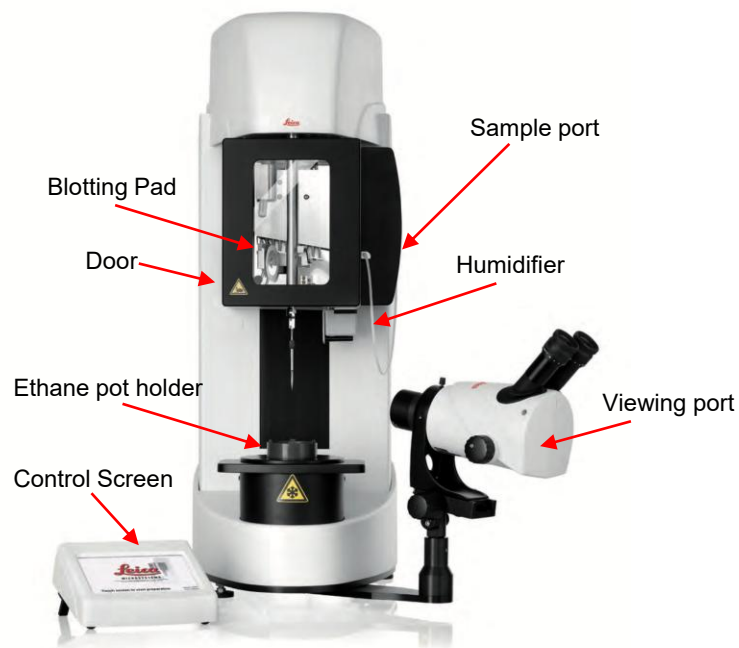


PDB 6J5T

MVDVAVTVFLEKTLNILEEKGRVSDYRKQLEDLQSELKYMQSFLKDAERQKRTNETLRLTLVA  
DLRELVEAEEDILVDCQLADGDDGNEQRSSNAWLSRLHAPRVPLQYKKSRLQEINERITKIK  
SQVEPYFEFITPSNVGRDNGTDRWSSPVYDHTQVVGLEGDKRKIKELFRSNDSQLIMAF  
VGMGGLGKTTIAQEVFNDEIEHRFERRIWSVSQTFTEEQIMRSILRNLDASVGGDIGTLL  
RKIQYLLGKRYLIVMDDVWVWKNLSWWDKIYQGLPRGQGGSVIVTTRSESVAKRQVQARD  
KTHRPPELLSPDNSWLLFCNVFAANDGTCEPELEDVGKEIVTKCKGLPLTIKAVGGLLLCKD  
HVVHEWRRIAEHFQDELRGNTSETDNVMSSQLSYDELPSHLKSCILTLSPEDCVIPKQQL  
VHGWIWEGFVMWRNGRSATESGEDCFSGLTNRCLIEVDKTYSGTITCKIHDMMVRDLVIDI  
AKKDSFSNPEGLNCRHLGISGNFDEKQIKVNHKLRGVSTTKTGEVNKLNLSLAKKFTDCKYL  
RVLDISKSFIDAPLSEILDEIASLQHLACLSSLNTHPLIQFPRSMEDLHNLQILDASYCQNLKQL  
QPCIVLFKLLVDMTNCGLSECFPKGIGSLVKLEVLGFKPARSNNGCKLSEVKNLTLNRLKLG  
LSLTRGDQIEEELDSLNLKMSISINCYDSYGDDLITKIDALTPPHQLHELSQLFYPGKSSPS  
WLSPHKLPMLRYMSICSGNLVKMQEPFWGNENTHWRIEGLMLSSLSLDLMDWEVLQQS  
MPYLRTVTANWCPELESFAIEDVGFRGGVWMKTPHLRT

<https://www.rcsb.org/>

ただし、構造を視るにはOIST等の設備の整った場所が必要&時間もかかる



➤ そもそも綺麗なタンパク質の結晶を作成する難易度が非常に高い

タンパク質の不安定さ、沈殿剤の種類、重力の影響など…  
膜タンパクなどはかなり難しい。

# これまでのタンパク質構造データから予測できないか？

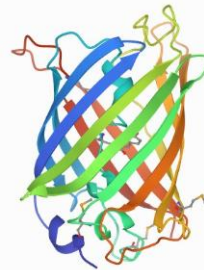
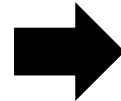
## ➤ PDB(Protein Data Bank)

<https://www.rcsb.org/>

... 過去50年間、構造生物学者達が行ってきた、  
約25万のタンパク質立体構造解析のデータ

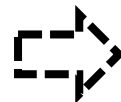
## ➤ 蓄積されたデータを用いて予測モデルを作れないか？(教師あり学習)

MSKGEELFTGVVPILVEL  
DGDVNGHKFSVLFTGE



アミノ酸配列が似ている

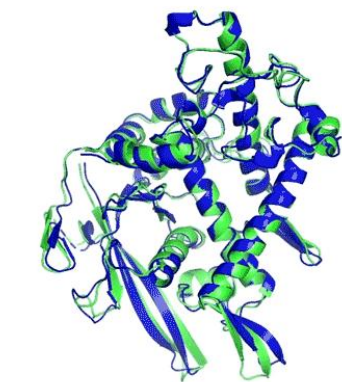
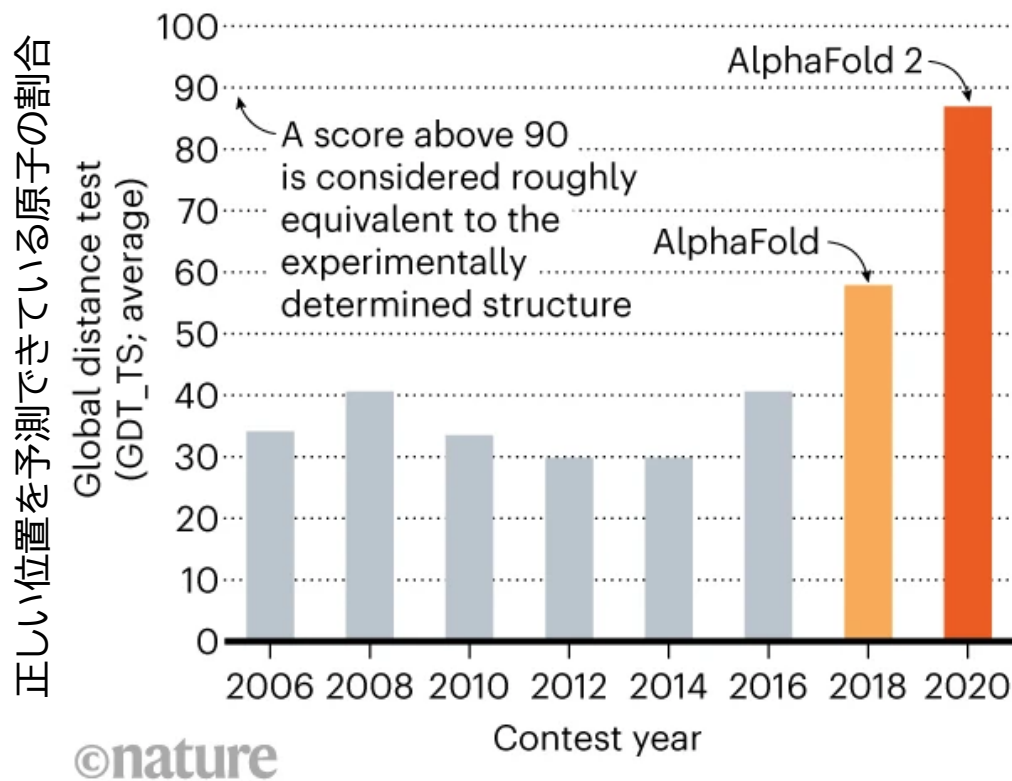
MSKGEELFTGVVPILVEL  
DGDVNGPKFSVLFTGV



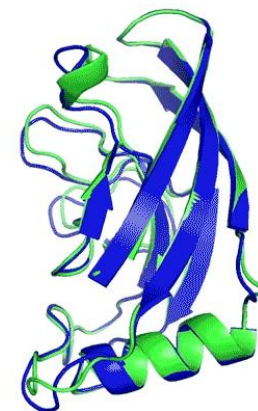
似た立体構造の可能性が高い

# アミノ酸配列から計算だけで実験レベルの予測が可能なモデルが登場

- 2020年まで ... 予測結果は全く信用できない
- 2020年から ... 十分参考になる

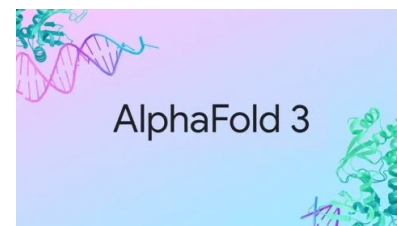


T1037 / 6vvr4  
90.7 GDT  
(RNA polymerase domain)



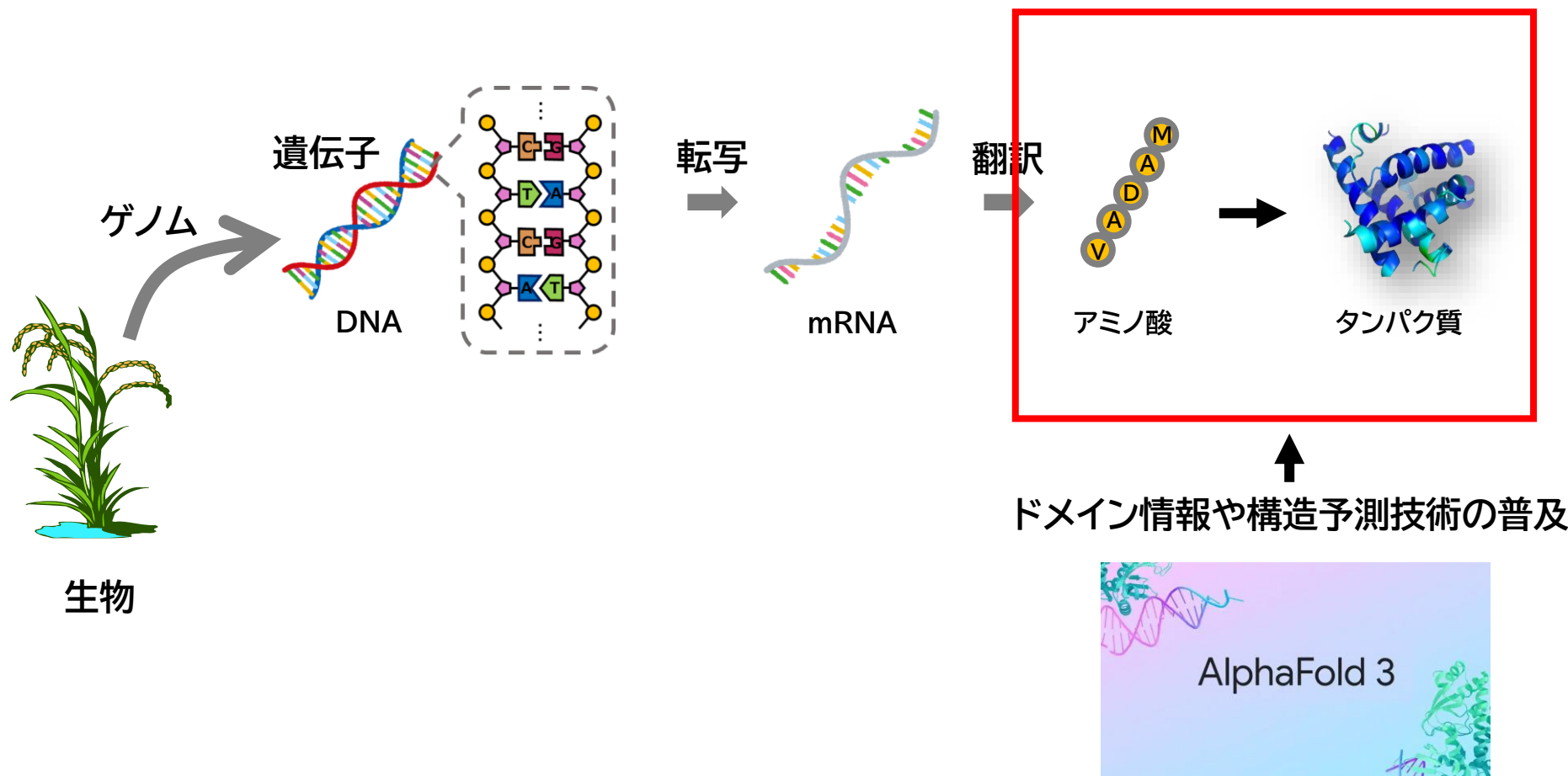
T1049 / 6y4f  
93.3 GDT  
(adhesin tip)

● Experimental result  
● Computational prediction



# アミノ酸配列が分かれば、構造情報を用いた考察が可能な時代へ

分子生物学の基本原則: セントラルドグマ



## ドメイン: 構造的にまとまった、独立して安定した三次構造の一部の領域

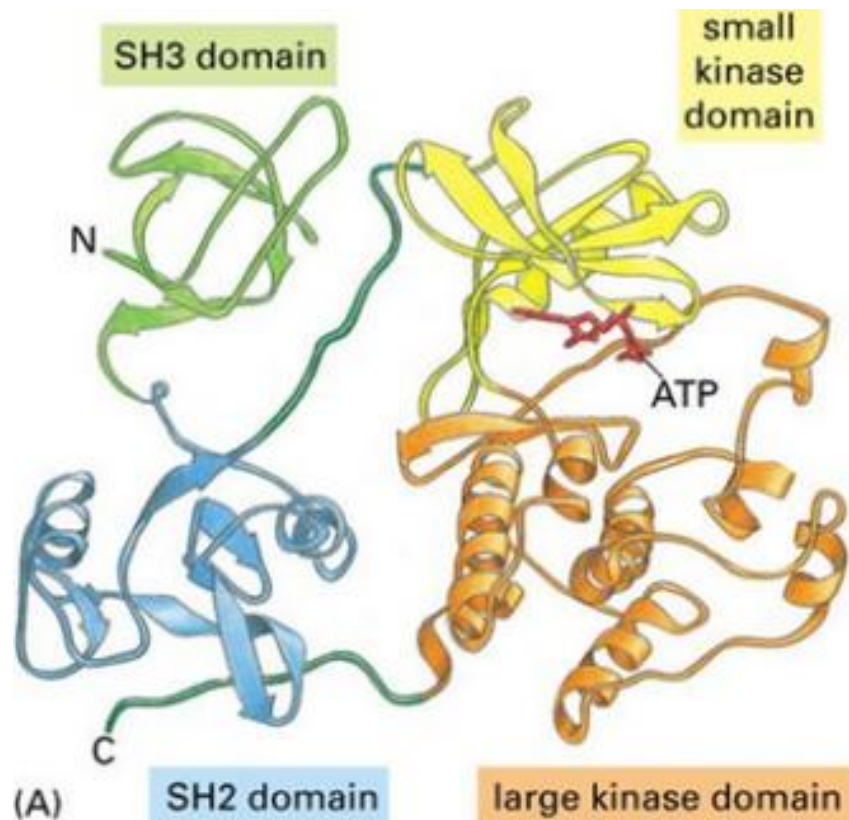


Figure 3-12 part 1 of 2. Molecular Biology of the Cell, 4th Edition.

アミノ酸配列

MALVIAD EIKAKAEVYYDDEICQQCTRLLLKEAGLPNGLLP...



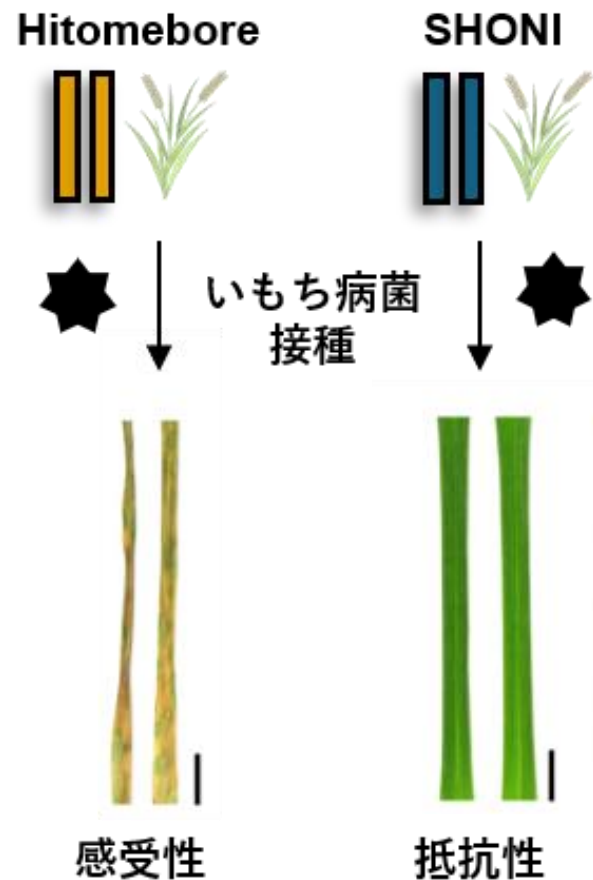
InterProScanなど  
ドメイン予測ツール

MALVIAD EIKAKAEVYYDDEICQQCTRLLLKEAGLPNGLLP...

**Kinase domain**

**HMA domain**

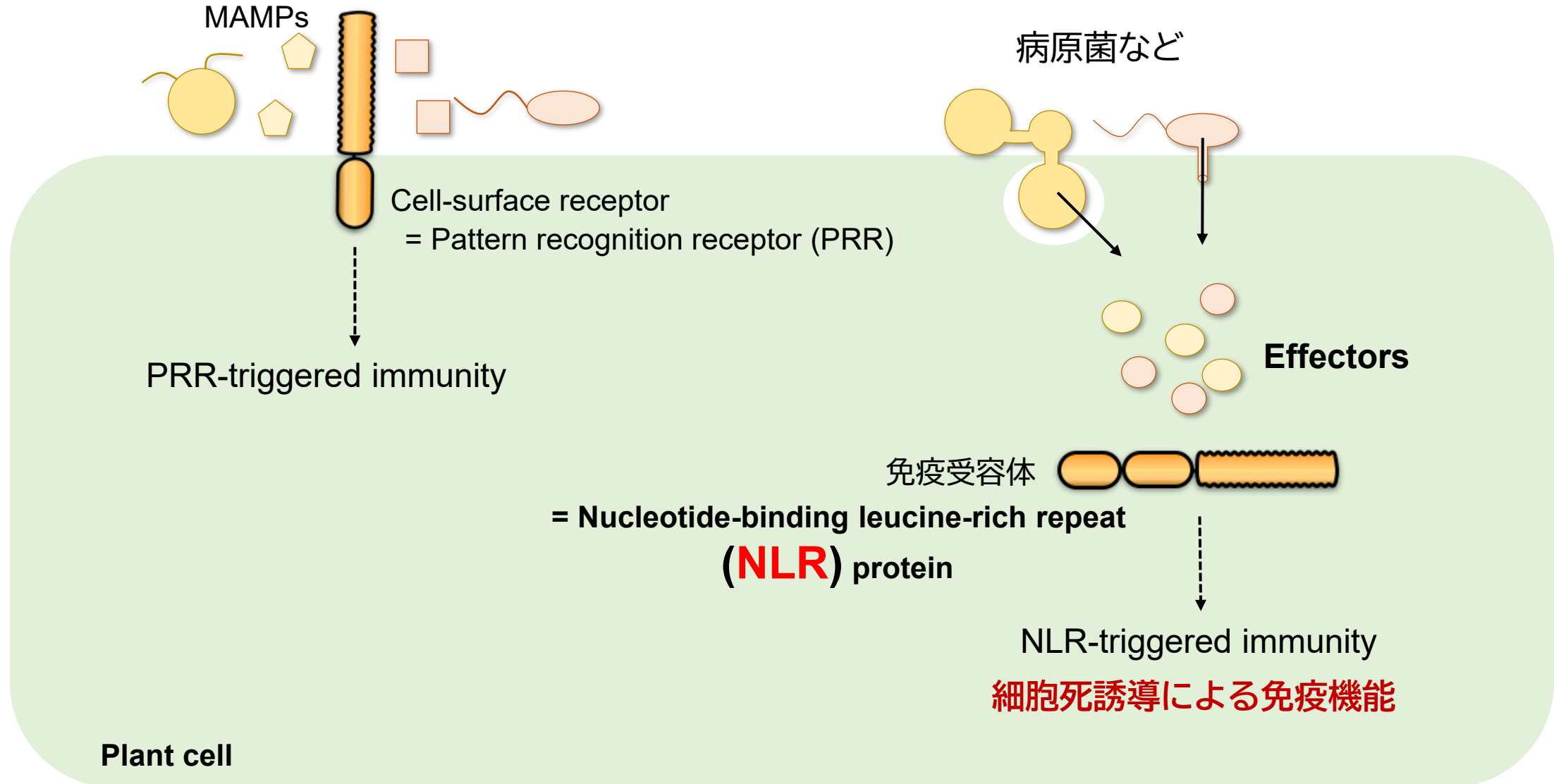
## どういうドメインがあると良いのか？→背景知識が必要



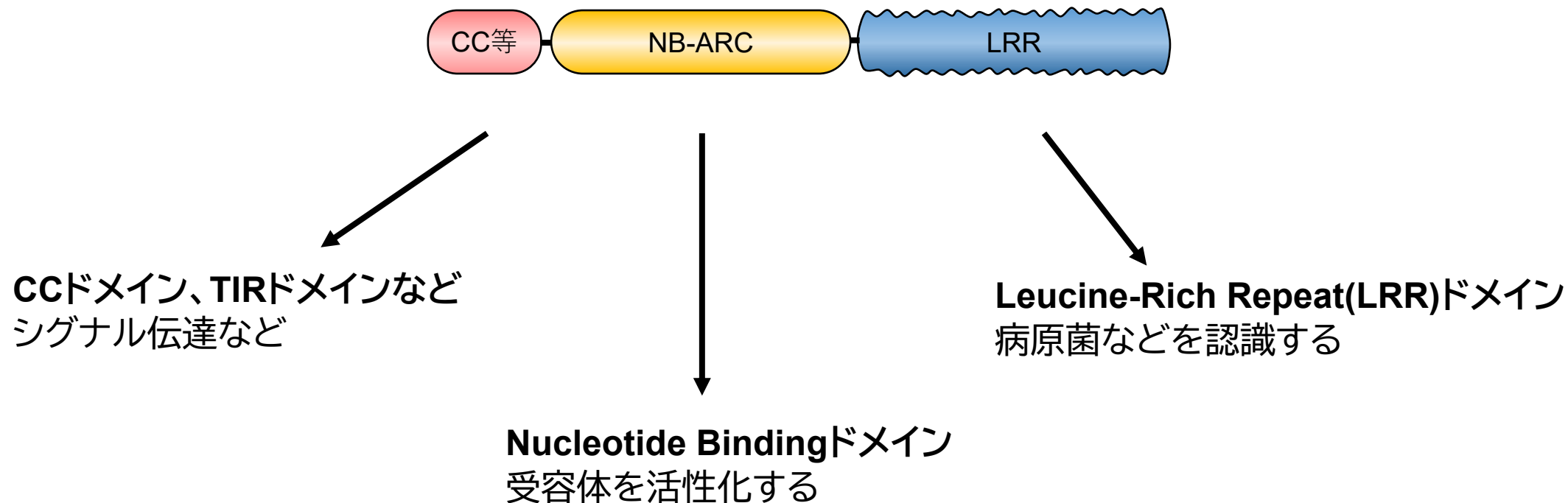
今回の場合:

抵抗性遺伝子はどのようなアミノ酸配列のドメインを持っているのか？

# 植物の病害抵抗性にはNLRという免疫受容体が重要

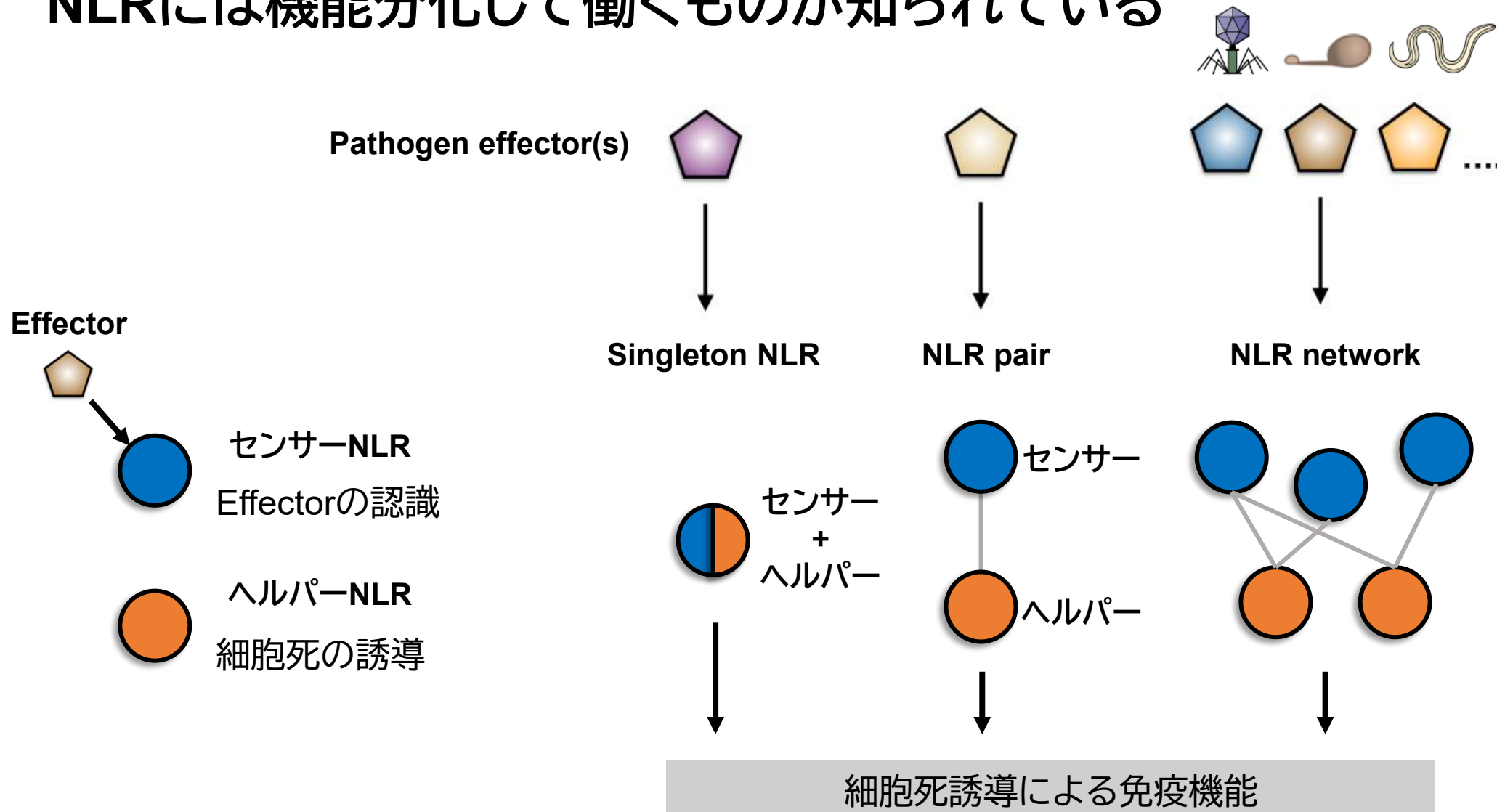


# NLRは3つのドメインからなるタンパク質

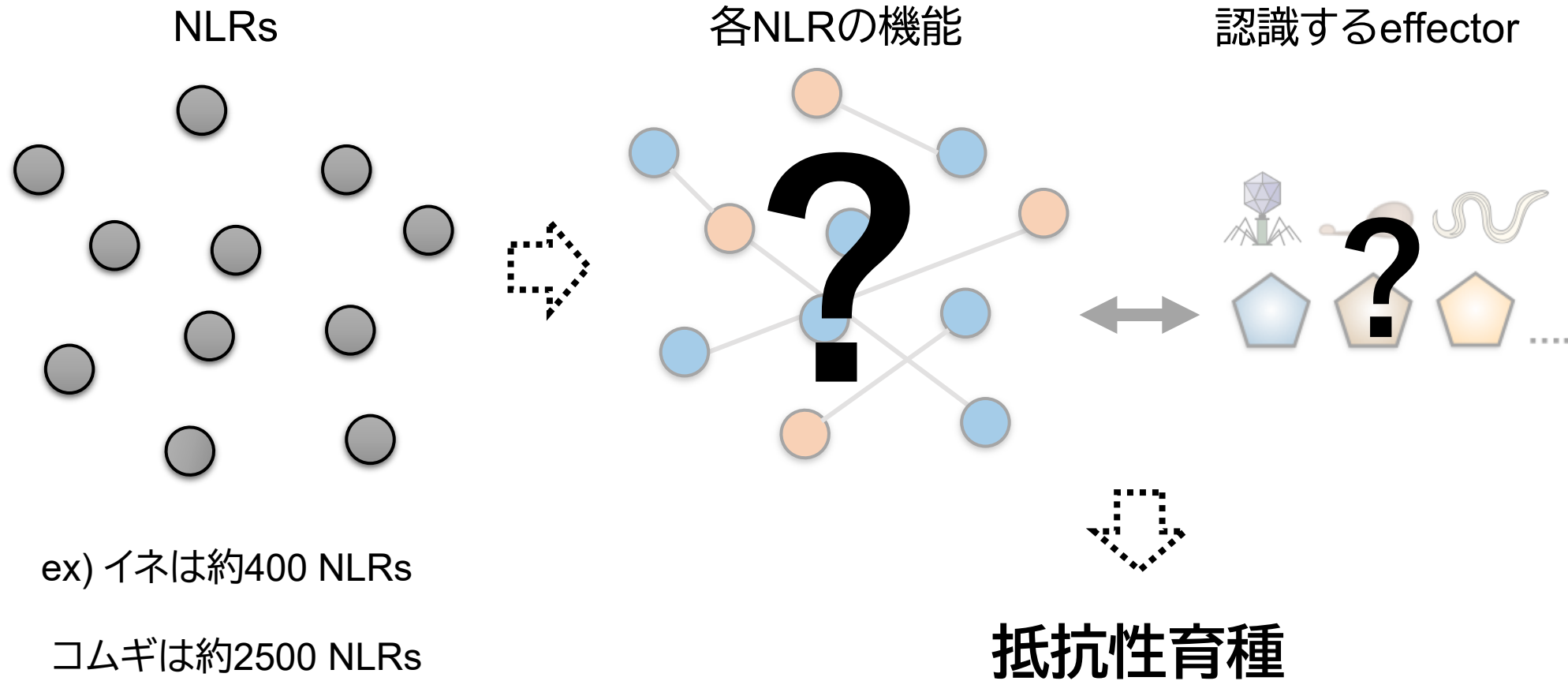


→実習1: 今回の候補遺伝子の中にNLRをコードする遺伝子があるか？  
昨日最後に走らせておいたInterProScanの結果から調べる

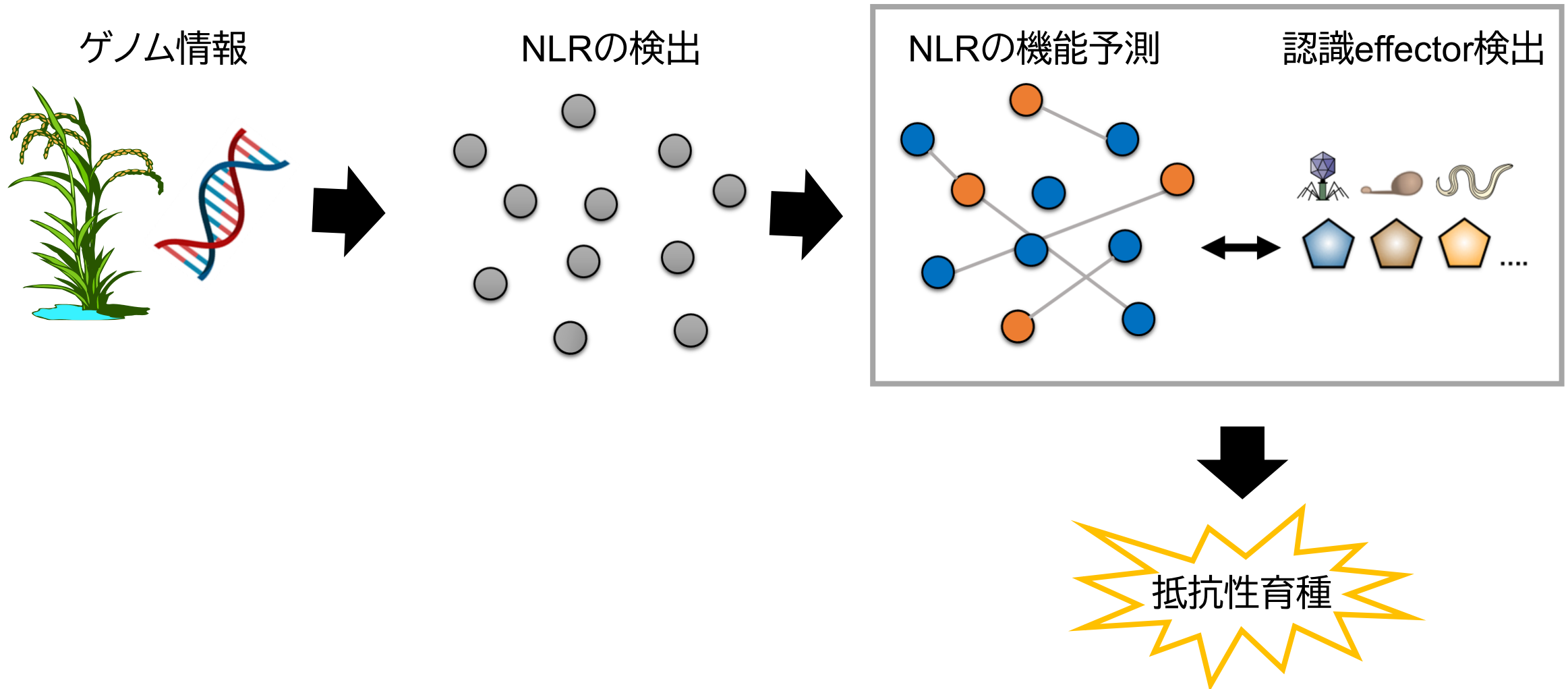
# NLRには機能分化して働くものが知られている



# 植物の持つ多くのNLRの機能は未知

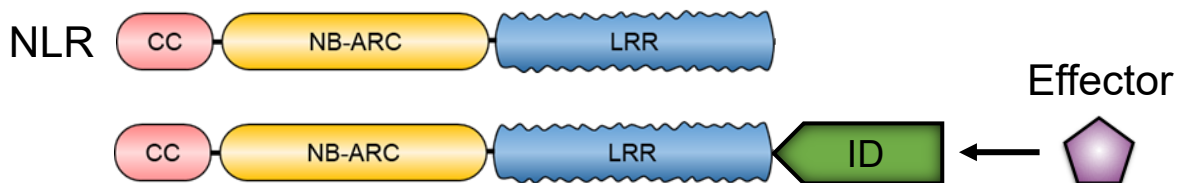


# ゲノム情報からNLRの機能予測出来れば抵抗性育種につながる → どれがセンサー・ヘルパーでどの病原菌を認識する？

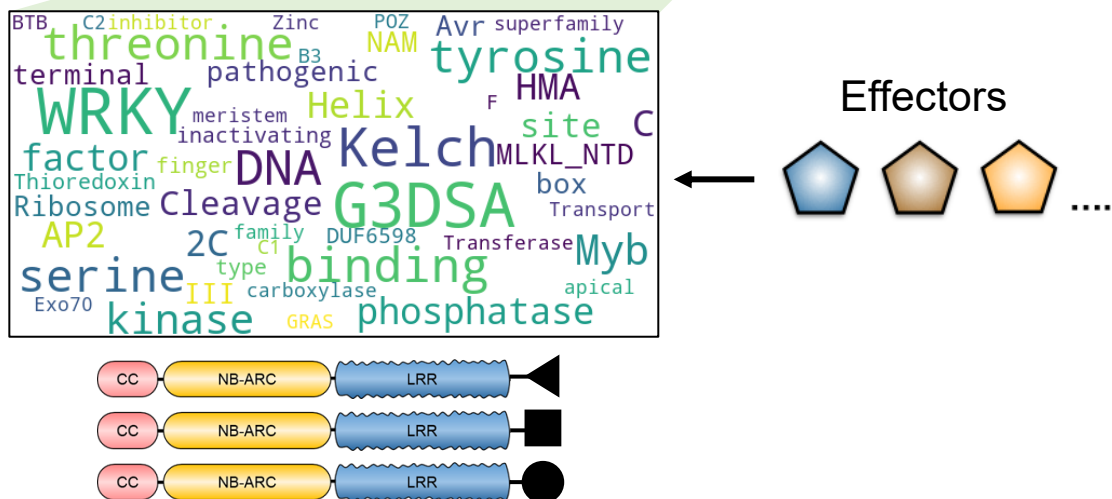


# 情報①付加ドメインの有無、情報②構造予測からセンサー・ヘルパー予測

- 単子葉類センサーNLRはIntegrated domain (ID)で病原菌のEffectorを認識している



例) RGA5のイネ目植物内でのID多様性

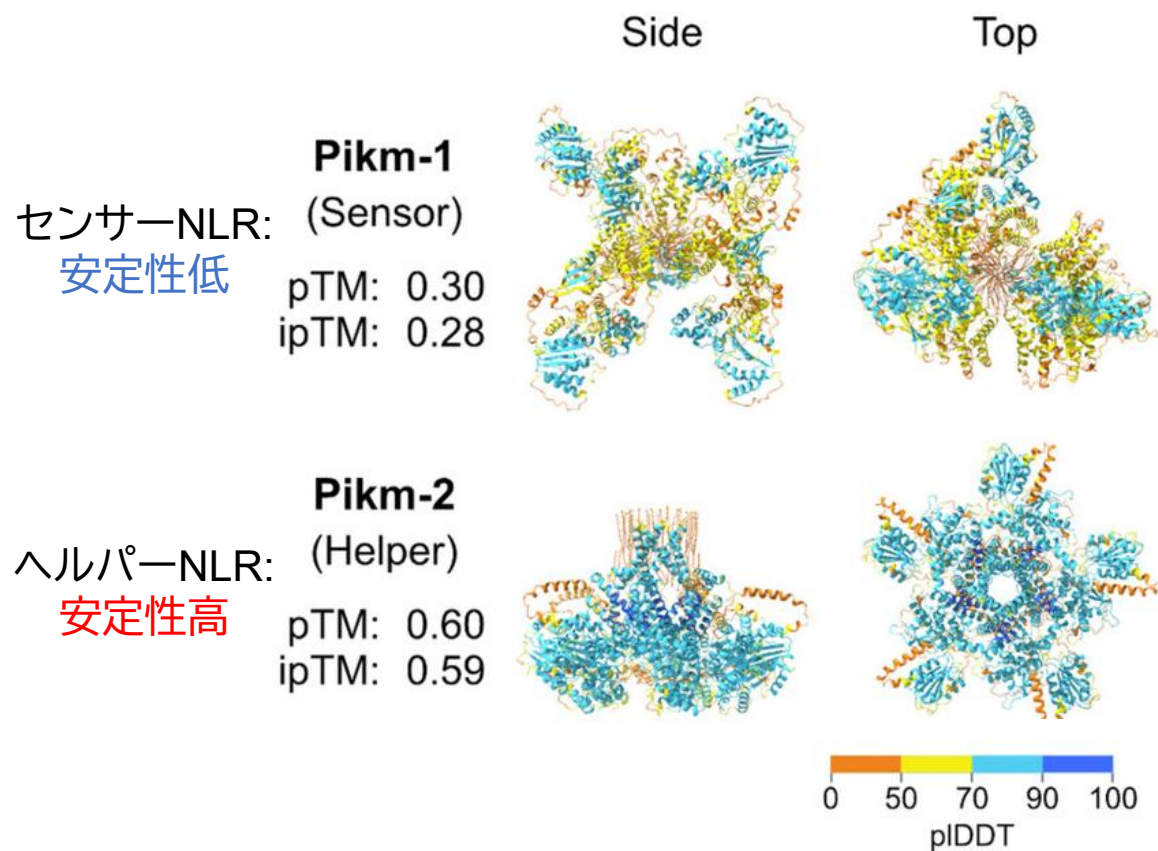


Shimizu et al., 2022

Matsunaga et al., unpublished

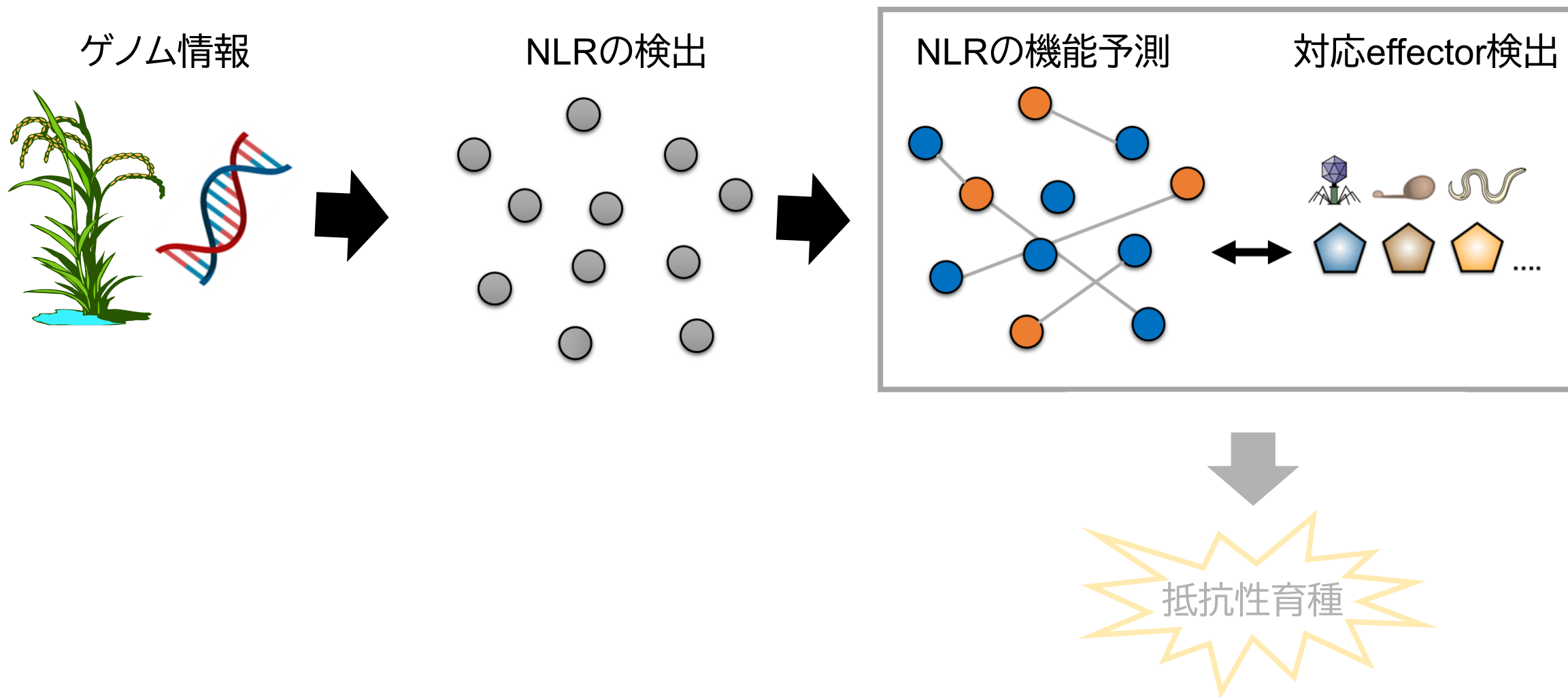
- Alphafold3によるヘルパーNLR多量体構造予測

センサーとヘルパーで、高次複合体(ex.五量体、六量体)の予測安定性が異なる



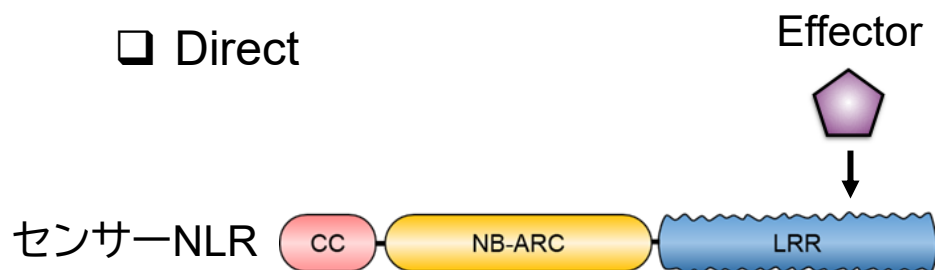
Sugihara et al., 2025

# 認識effectorの検出 – 各センサーはどのeffectorを認識しているのか？

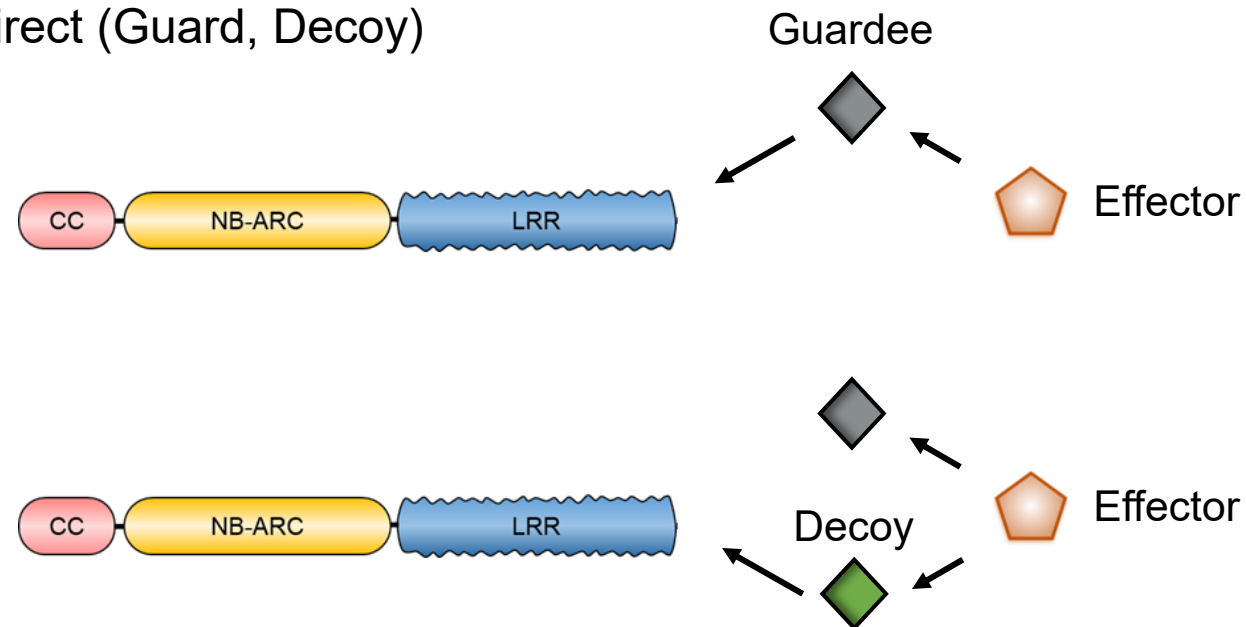


# センサーNLRはEffectorを直接的にor間接的に認識する

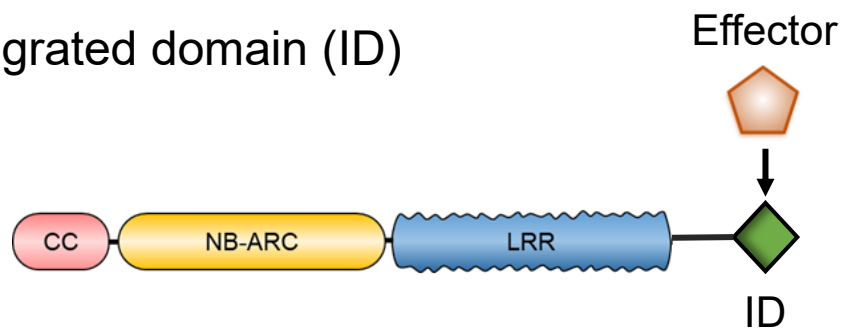
□ Direct



□ Indirect (Guard, Decoy)

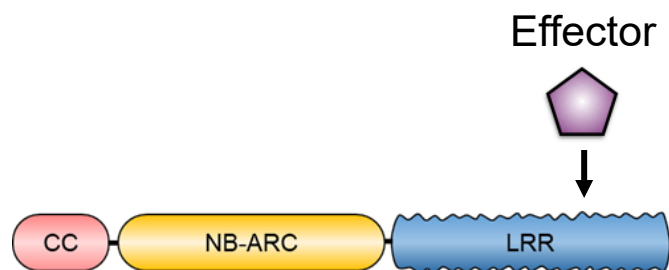


□ Integrated domain (ID)



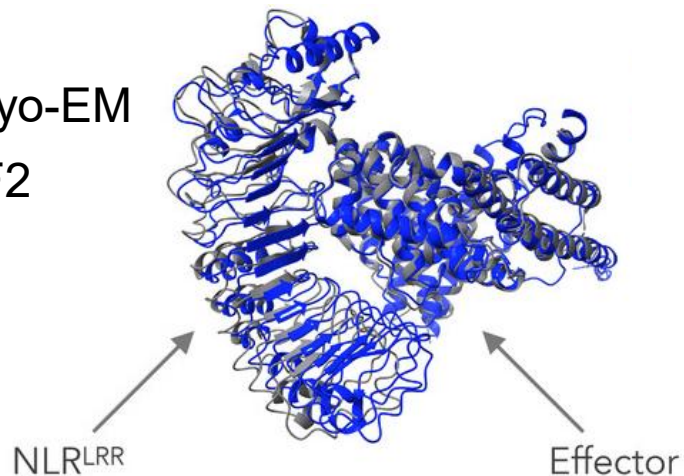
# 情報③構造予測技術により病原菌の持つEffectorとの結合予測が可能

## □ LRR – Effector結合予測



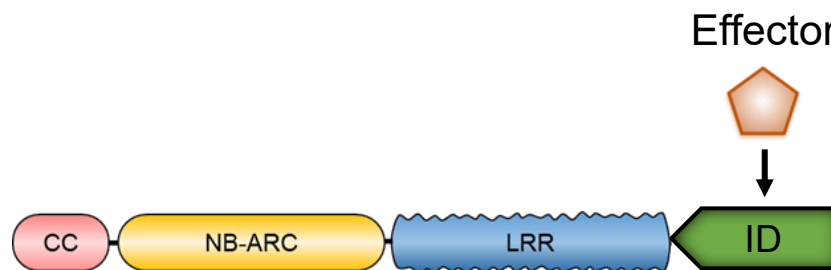
例) Sr35 - AvrSr35

- Cryo-EM
- AF2



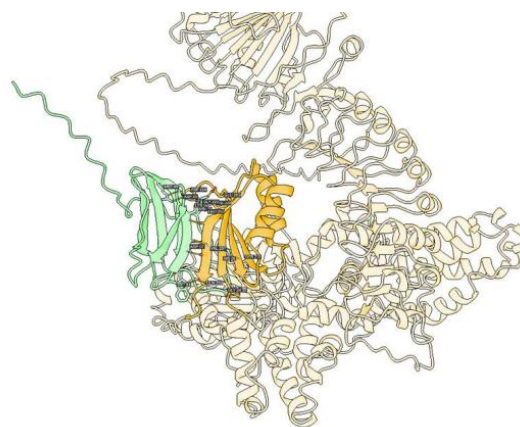
Fick et al., 2025

## □ ID – Effector結合予測

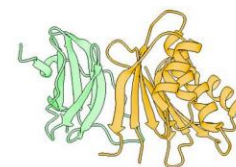


例) HMA domain(Pikp-1) - AVR-PikD

AF3



結晶構造

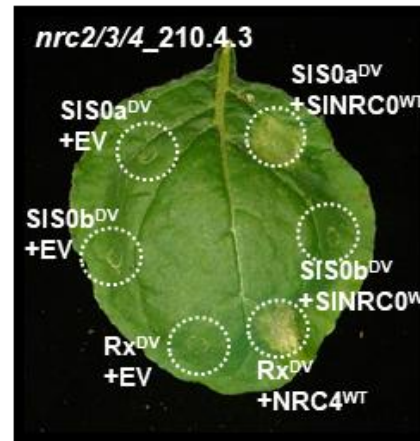
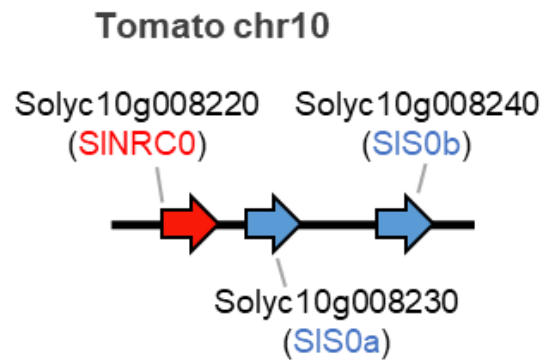


結晶構造: De la Concepcion et al., 2018

→ □ AF3などの結合予測から  
認識するEffectorを検出可能

# 構造予測の実習内容

- NRC0 (ヘルパー&センサー)の五量体構造予測 ... センサーヘルパー間で構造安定性に違いがあるか



THE  
PLANT  
CELL

The Plant Cell, 2024, 36, 3344–3361  
<https://doi.org/10.1093/plcell/koae154>  
 Advance access publication 4 June 2024  
 Large-Scale Biology

## The NRC0 gene cluster of sensor and helper NLR immune receptors is functionally conserved across asterid plants

Toshiyuki Sakai,<sup>1,2</sup> Mauricio P. Contreras,<sup>1</sup> Claudia Martinez-Anaya,<sup>1,3</sup> Daniel Lüdke,<sup>1</sup> Sophien Kamoun,<sup>1,4</sup> Chih-Hang Wu,<sup>1,4,5</sup> and Hiroaki Adachi<sup>1,2,5,\*</sup>

<sup>1</sup>The Sainsbury Laboratory, University of East Anglia, Norwich Research Park, Norwich NR4 7UH, UK

<sup>2</sup>Laboratory of Crop Evolution, Graduate School of Agriculture, Kyoto University, Mozume, Muko, Kyoto 617-0001, Japan

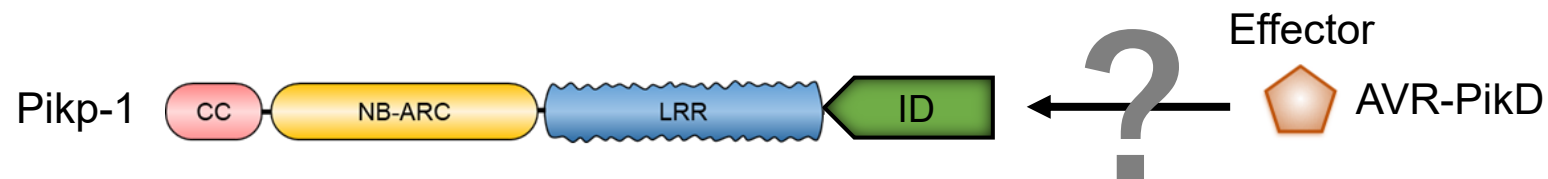
<sup>3</sup>Instituto de Biotecnología, Universidad Nacional Autónoma de México, Cuernavaca, Morelos 62110, México

<sup>4</sup>Institute of Plant and Microbial Biology, Academia Sinica, Nankang, Taipei 11529, Taiwan

<sup>5</sup>JST-PRESTO, 4-1-8, Honcho, Kawaguchi, Saitama 332-0012, Japan

- Pk1p-1 (センサー)とAVR-PikD (エフェクター)の結合予測

Pk1p-1はいもち病菌のAVR-PikDというエフェクターを認識する ... どの様にエフェクターを認識する？



# レポート課題

## ■QTL解析の流れのまとめ

- 材料、方法(遺伝的変異の検出方法は無しでOK)、結果

## ■検出されたQTL領域にあるNLR遺伝子の機能の考察

- ドメイン構成
- 多量体構造予測(配列が長いものは5量体予測が難しいので、4量体や3量体で。)
- エフェクター(Avr-PikC, Avr-PikD)との結合予測 (ipTMやpTMの値の基準を調べる)  
などから考察

## 栽培植物起原学分野への所属を希望するもの好きな方へ

- 出来れば一度物集女の研究室へ訪問してください。  
(来週ツアーがあるので一応それでも良いです。場所とかを知るために。)

興味を持ってくれた方は、  
研究テーマ等について大まかに事前に相談しておきたいので  
連絡をくれると助かります。